

Caminho Mínimo (1)

Zenilton Patrocínio

Caminho Mínimo

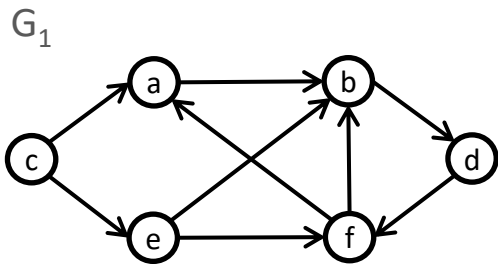
O caminho mais curto entre os vértices de um grafo não ponderado é aquele que possui o menor número de arestas e pode ser obtido por meio de uma busca em largura.

Já o caminho mais curto entre os vértices de um grafo ponderado é aquele cuja soma dos pesos das arestas possui o menor valor possível dentre todos os caminhos existentes.

Claramente, em grafos ponderados, o menor caminho pode não ser aquele com menor número de arestas.

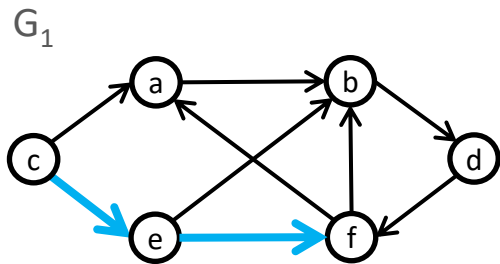
Exemplo

No grafo não ponderado G_1 , o caminho mínimo do vértice c para o vértice f possui duas arestas.



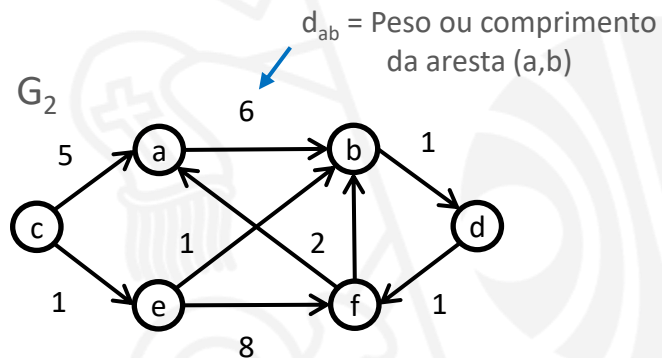
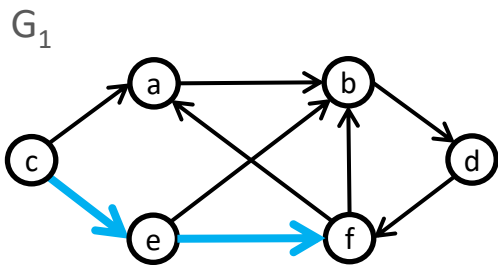
Exemplo

No grafo não ponderado G_1 , o caminho mínimo do vértice c para o vértice f possui duas arestas.



Exemplo

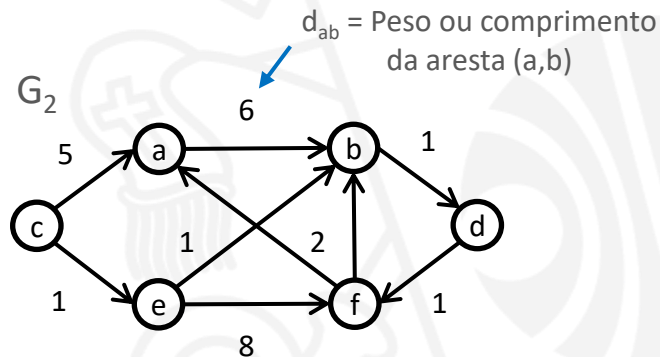
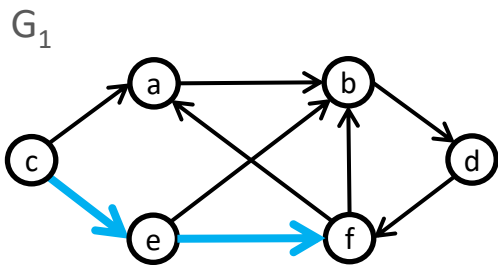
No grafo não ponderado G_1 , o caminho mínimo do vértice c para o vértice f possui duas arestas.



Exemplo

No grafo não ponderado G_1 , o caminho mínimo do vértice c para o vértice f possui **duas** arestas.

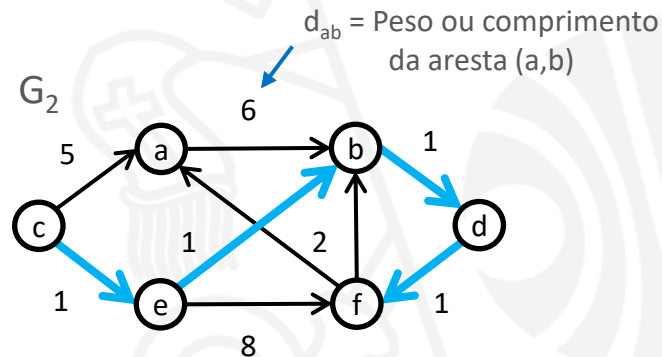
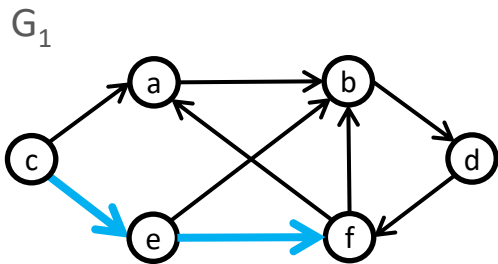
Já no grafo ponderado G_2 , o caminho mínimo do vértice c para o vértice f possui **quatro** arestas.



Exemplo

No grafo não ponderado G_1 , o caminho mínimo do vértice c para o vértice f possui **duas** arestas.

Já no grafo ponderado G_2 , o caminho mínimo do vértice c para o vértice f possui **quatro** arestas.



Corte – Lembrete

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$ e um subconjunto de vértice $S \subset V$, um corte é um subconjunto das arestas com um extremo em S e o outro não, isto é,

$$\text{corte}(S) = \{ (v, w) \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

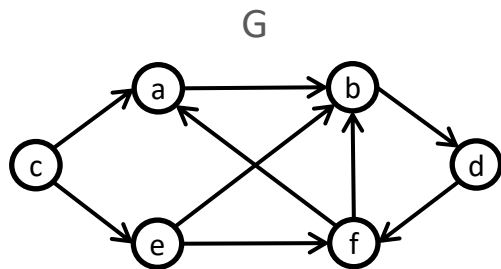
O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.

Corte – Lembrete

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$ e um subconjunto de vértice $S \subset V$, um corte é um subconjunto das arestas com um extremo em S e o outro não, isto é,

$$\text{corte}(S) = \{ (v, w) \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.

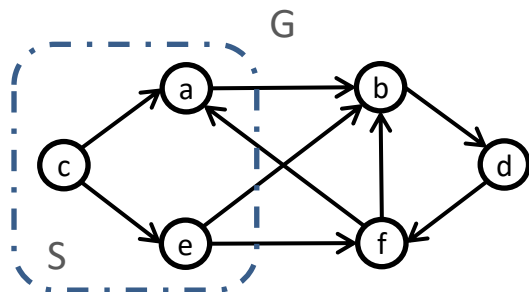


Corte – Lembrete

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$ e um subconjunto de vértice $S \subset V$, um corte é um subconjunto das arestas com um extremo em S e o outro não, isto é,

$$\text{corte}(S) = \{ (v, w) \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.



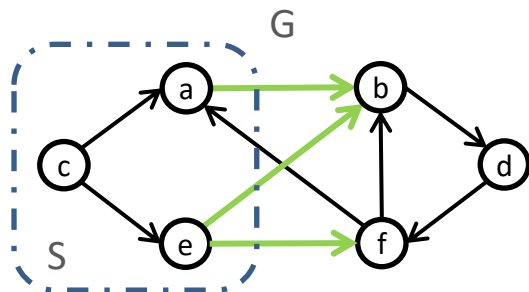
Seja $S = \{a, c, e\}$

Corte – Lembrete

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$ e um subconjunto de vértice $S \subset V$, um corte é um subconjunto das arestas com um extremo em S e o outro não, isto é,

$$\text{corte}(S) = \{ (v, w) \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.



Seja $S = \{a, c, e\}$

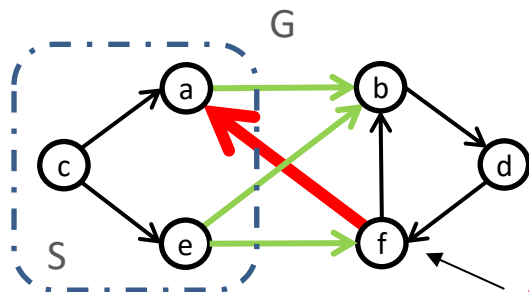
Então $\text{corte}(S) = \{ (a, b), (e, b), (e, f) \}$

Corte – Lembrete

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$ e um subconjunto de vértice $S \subset V$, um corte é um subconjunto das arestas com um extremo em S e o outro não, isto é,

$$\text{corte}(S) = \{ (v, w) \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.



Seja $S = \{a, c, e\}$

Então $\text{corte}(S) = \{ (a,b), (e,b), (e,f) \}$

Aresta (f, a) não pertence ao corte(S) !!

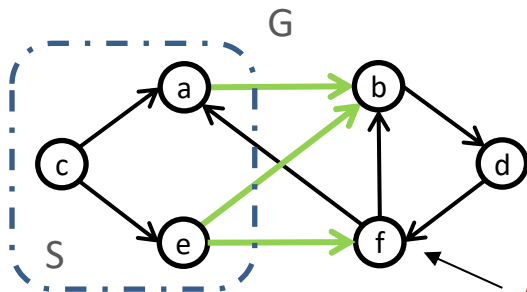
Corte – Lembrete

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$ e um subconjunto de vértice $S \subset V$, um corte é um subconjunto das arestas com um extremo em S e o outro não, isto é,

$$\text{corte}(S) = \{ (v, w) \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.

A remoção das arestas do $\text{corte}(S)$ elimina os todos caminhos entre os vértices pertencentes a S e os demais.



Seja $S = \{a, c, e\}$

Então $\text{corte}(S) = \{ (a,b), (e,b), (e,f) \}$

Aresta (f, a) não pertence ao $\text{corte}(S)$!!

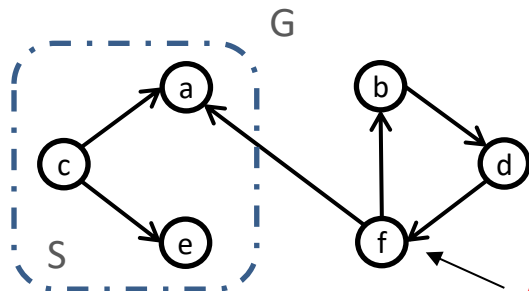
Corte – Lembrete

Dado um grafo direcionado $G = (V, E)$ e um subconjunto de vértice $S \subset V$, um corte é um subconjunto das arestas com um extremo em S e o outro não, isto é,

$$\text{corte}(S) = \{ (v, w) \in E \mid v \in S, w \notin S \}.$$

O conjunto de vértices S não pode ser vazio nem conter todos os vértices.

A remoção das arestas do $\text{corte}(S)$ elimina os todos caminhos entre os vértices pertencentes a S e os demais.



Seja $S = \{a, c, e\}$

Então $\text{corte}(S) = \{ (a,b), (e,b), (e,f) \}$

Aresta (f, a) não pertence ao corte(S) !!

Método de Dijkstra



Método de Dijkstra

O método proposto por Dijkstra em 1959 rotula vértices durante a exploração do grafo de forma a obter o menor caminho entre um vértice de origem (ou raiz) e todos os demais (sendo semelhante a uma busca em largura).

Inicialmente, um conjunto contendo apenas a raiz é usado para se definir um corte.

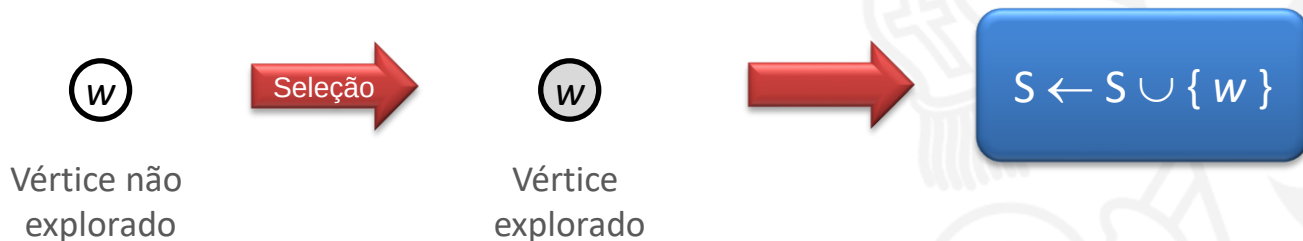
A cada iteração, calcula-se uma estimativa da distância entre os vértices já explorados e seus vizinhos não explorados (analisar apenas as arestas do corte).

A aresta que fornecer a menor estimativa é selecionada e seu extremo não selecionado passa a ser explorado e sua distância é atualizada.

Método de Dijkstra

Durante o cálculo dos caminhos, alguns atributos são definidos para os vértices:

- Inicialmente, um único vértice (denominado **raiz**) está no conjunto S de vértices selecionados e que define um corte representado por $\text{corte}(S)$.
- Cada um dos vértices restantes é inicialmente não explorado (ou **branco**) e se torna explorado (ou **cinza**) quando for selecionado e inserido no conjunto S.



Método de Dijkstra

Durante o cálculo dos caminhos, alguns atributos são definidos para os vértices:

- Cada vértice tem dois valores associados a ele: **distância** (indica o comprimento do caminho da raiz até ele) e **predecessor** (indica o vértice pelo qual passa o caminho até ele).

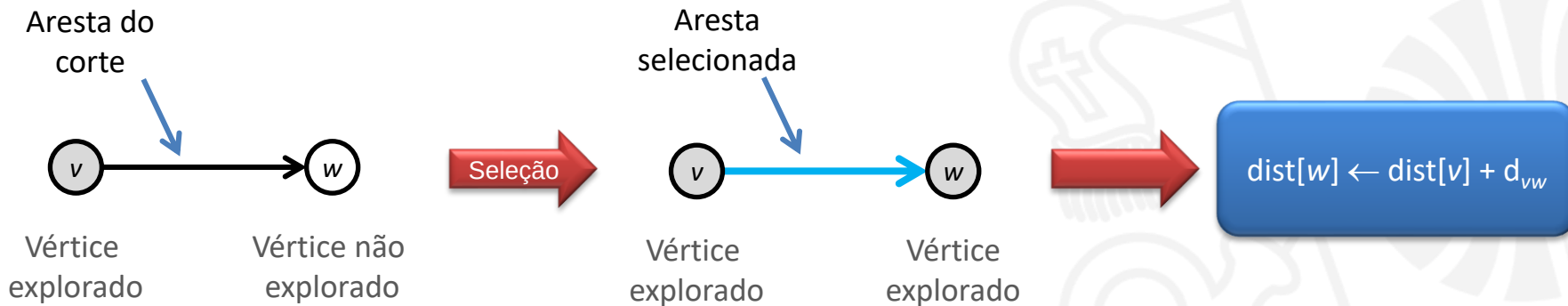
	v_1	v_2	v_2	$\dots$	v_{n-1}	v_n
Distância						
Predecessor						

- Inicialmente, todos os **predecessores** são indefinidos (ou $\emptyset$), enquanto que os valores de **distância** são infinitos (exceto para a raiz, cuja distância é zero).

Método de Dijkstra

Durante o cálculo dos caminhos, alguns atributos são definidos para os vértices:

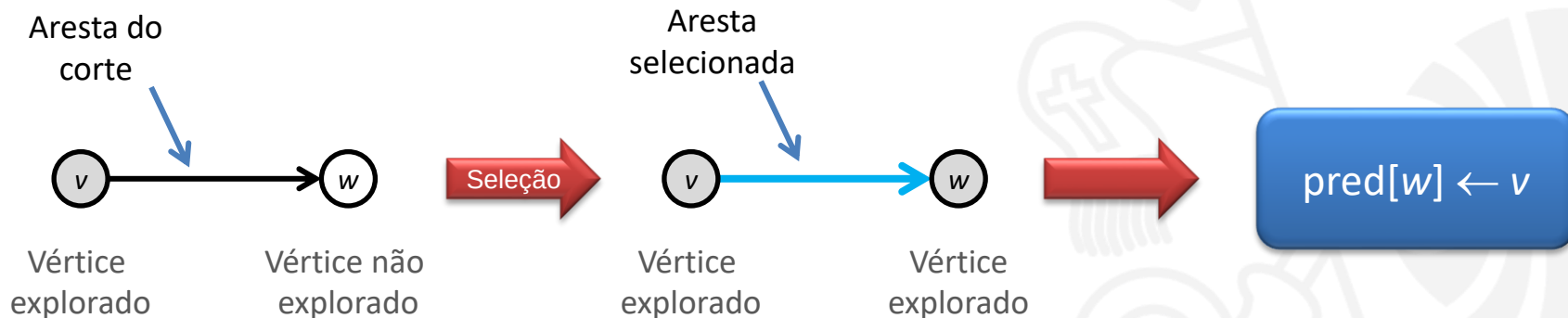
- A cada iteração, pode-se usar o **peso** d_{vw} da aresta $(v, w) \in \text{corte}(S)$ para uma estimativa da distância da raiz até w (ou $\text{dist-est}[w]$) como $\text{dist}[v] + d_{vw}$
- Assim, seleciona-se a aresta cujo valor seja mínimo e se atualiza $\text{dist}[w]$.



Método de Dijkstra

Durante o cálculo dos caminhos, alguns atributos são definidos para os vértices:

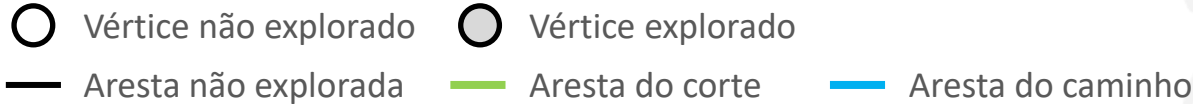
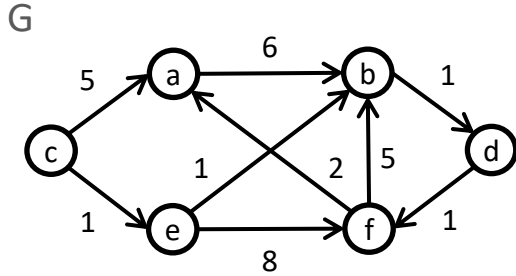
- Uma vez selecionada uma aresta do corte, o caminho o **vértice w deve passar pelo vértice v** , então o predecessor do vértice w será o vértice v , ou ainda, $\text{pred}[w] \leftarrow v$.



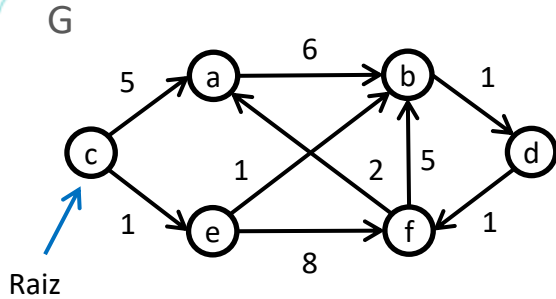
Método de Dijkstra – Algoritmo

1. para todo vértice $v \in V(G)$ faça
 - a. $\text{dist}[v] \leftarrow \infty$; $\text{pred}[v] \leftarrow \emptyset$; // Inicializar distâncias e predecessores
2. $S \leftarrow \{ s \}$; // Inserir raiz no conj. de explorados
3. $\text{dist}[s] \leftarrow 0$; // Fazer distância da raiz igual a zero
4. para $i = 1, \dots, |V(G)| - 1$ faça
 - a. Encontrar a aresta $(v, w) \in \text{corte}(S)$ tal que $\text{dist}[v] + d_{vw}$ seja mínimo
// Isto é, aquela que representa a menor distância para um vértice não explorado
 - b. $\text{dist}[w] \leftarrow \text{dist}[v] + d_{vw}$; $\text{pred}[w] \leftarrow v$; // Atualizar a distância/predecessor de w
 - c. $S \leftarrow S \cup \{ w \}$; // Adicionar vértice w ao conj. explorados

Método de Dijkstra – Exemplo

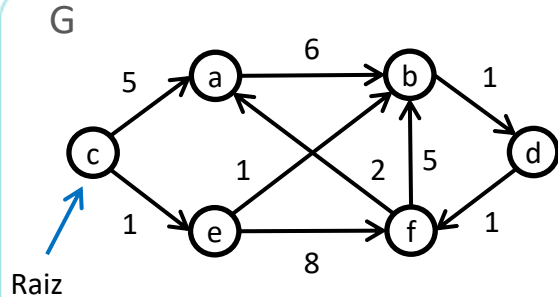


Método de Dijkstra – Exemplo



- Vértice não explorado
- Vértice explorado
- Aresta não explorada
- Aresta do corte
- Aresta do caminho

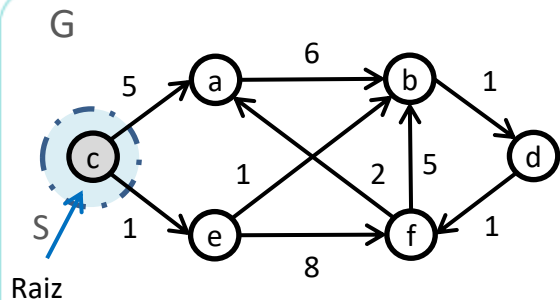
Método de Dijkstra – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	∞	∞	∞	∞	∞
Predecessor	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

- Vértice não explorado
- Vértice explorado
- Aresta não explorada
- Aresta do corte
- Aresta do caminho

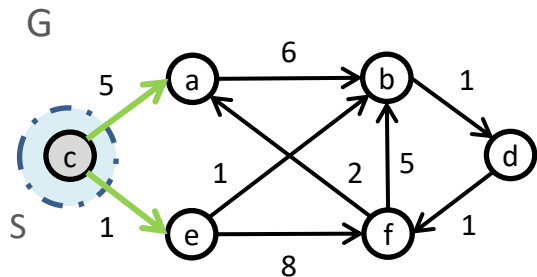
Método de Dijkstra – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	∞	0	∞	∞	∞
Predecessor	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

- Vértice não explorado
- Vértice explorado
- Aresta não explorada
- Aresta do corte
- Aresta do caminho

Método de Dijkstra – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	∞	0	∞	∞	∞
Predecessor	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

$$S = \{c\}$$
$$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (c,e) \}$$

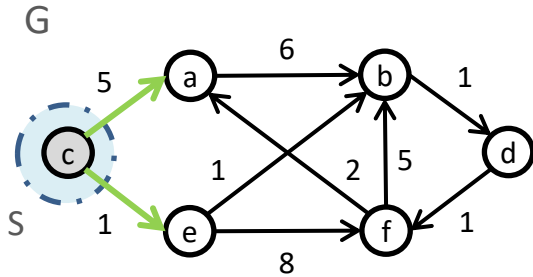
○ Vértice não explorado ● Vértice explorado

— Aresta não explorada

— Aresta do corte

— Aresta do caminho

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{ c \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (c,e) \}$

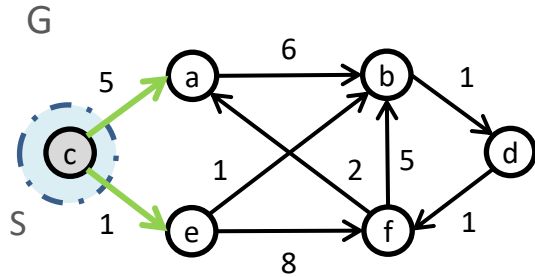
○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	∞	0	∞	∞	∞
Predecessor	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Estimativas de distância

Para aresta (c,a) : $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{ c \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (c,e) \}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

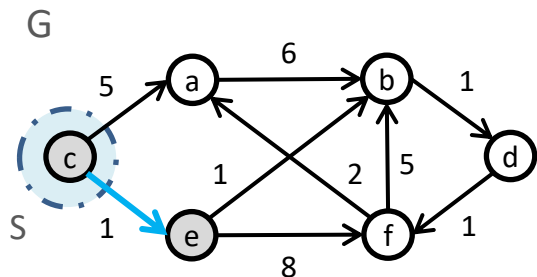
	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	∞	0	∞	∞	∞
Predecessor	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$

Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (c,e): $\text{dist-est}[e] = \text{dist}[c] + d_{ce} = 0 + 1 = 1$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{ c \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (c,e) \}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado

— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

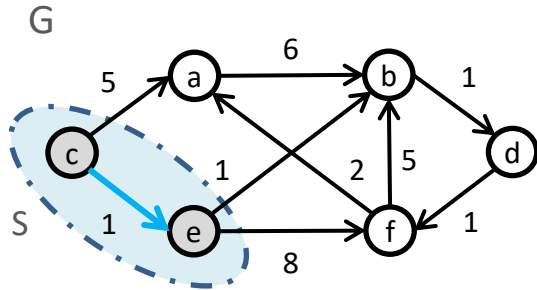
	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	∞	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (c,e): $\text{dist-est}[e] = \text{dist}[c] + d_{ce} = 0 + 1 = 1$

Método de Dijkstra – Exemplo

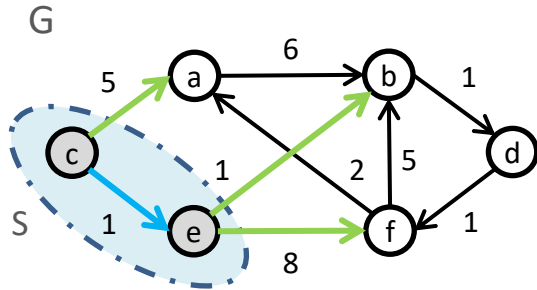


$S = \{c, e\}$

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	∞	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

- Vértice não explorado
- Vértice explorado
- Aresta não explorada
- Aresta do corte
- Aresta do caminho

Método de Dijkstra – Exemplo



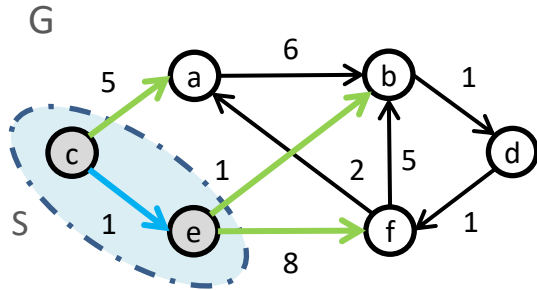
$S = \{ c, e \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (e,b), (e,f) \}$

- Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	∞	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{ c, e \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (e,b), (e,f) \}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado

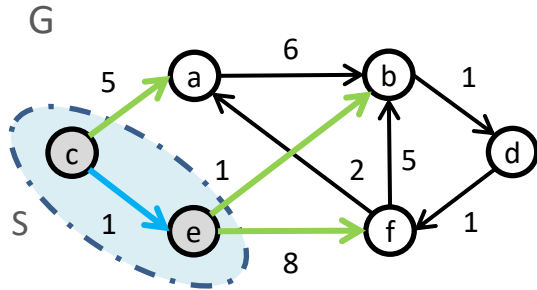
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	∞	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{ c, e \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (e,b), (e,f) \}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

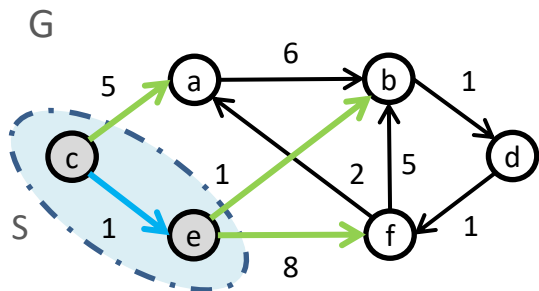
	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	∞	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (e,b): $\text{dist-est}[b] = \text{dist}[e] + d_{eb} = 1 + 1 = 2$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{ c, e \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (e,b), (e,f) \}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	∞	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

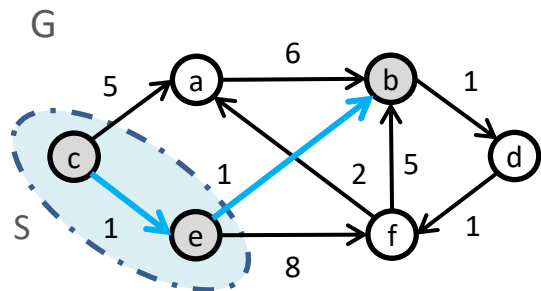
Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (e,b): $\text{dist-est}[b] = \text{dist}[e] + d_{eb} = 1 + 1 = 2$

Para aresta (e,f): $\text{dist-est}[f] = \text{dist}[e] + d_{ef} = 1 + 8 = 9$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{ c, e \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (e,b), (e,f) \}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

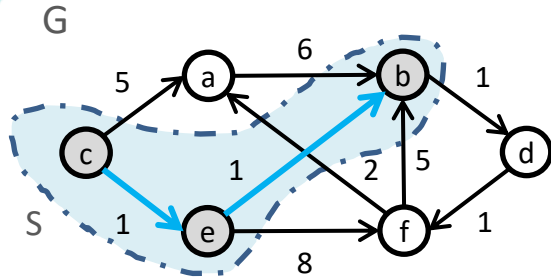
Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (e,b): $\text{dist-est}[b] = \text{dist}[e] + d_{eb} = 1 + 1 = 2$

Para aresta (e,f): $\text{dist-est}[f] = \text{dist}[e] + d_{ef} = 1 + 8 = 9$

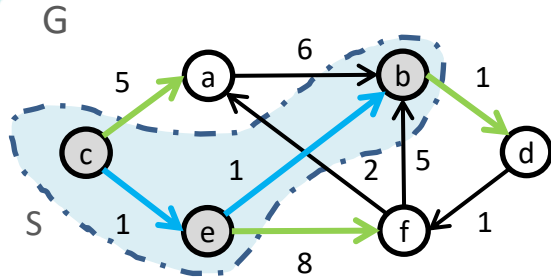
Método de Dijkstra – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

- Vértice não explorado
- Vértice explorado
- Aresta não explorada
- Aresta do corte
- Aresta do caminho

Método de Dijkstra – Exemplo



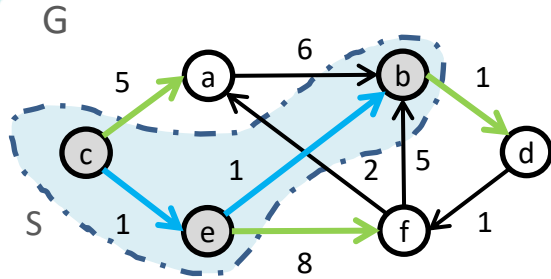
$S = \{c, e, b\}$

$\text{corte}(S) = \{(c,a), (e,f), (b,d)\}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{ c, e, b \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (e,f), (b,d) \}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado

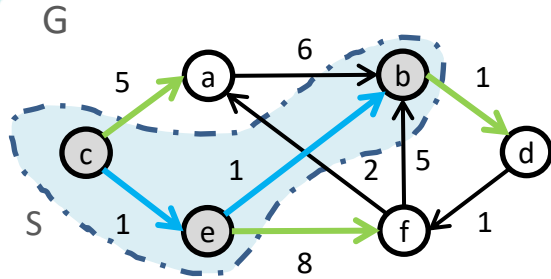
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{c, e, b\}$

$\text{corte}(S) = \{(c,a), (e,f), (b,d)\}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

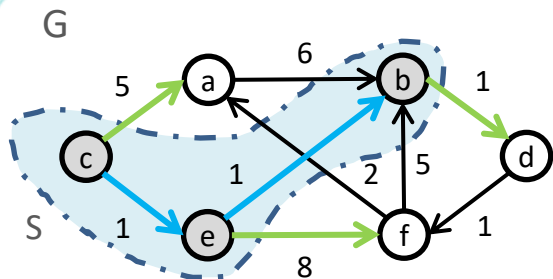
	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (e,f): $\text{dist-est}[f] = \text{dist}[e] + d_{ef} = 1 + 8 = 9$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{c, e, b\}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (e,f), (b,d) \}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	∞	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	$\emptyset$	c	$\emptyset$

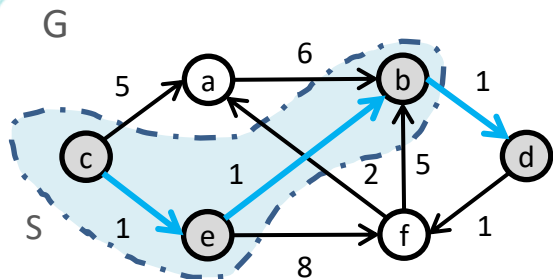
Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (e,f): $\text{dist-est}[f] = \text{dist}[e] + d_{ef} = 1 + 8 = 9$

Para aresta (b,d): $\text{dist-est}[d] = \text{dist}[b] + d_{bd} = 2 + 1 = 3$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{c, e, b\}$

$\text{corte}(S) = \{(c,a), (e,f), (b,d)\}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado

— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	3	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	b	c	$\emptyset$

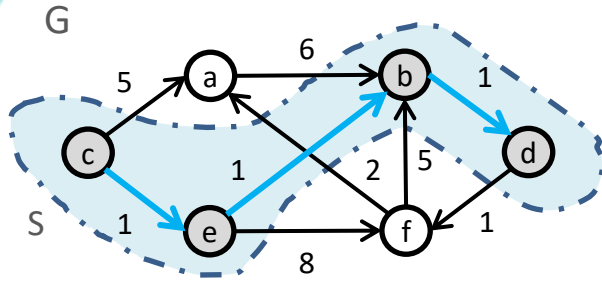
Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (e,f): $\text{dist-est}[f] = \text{dist}[e] + d_{ef} = 1 + 8 = 9$

Para aresta (b,d): $\text{dist-est}[d] = \text{dist}[b] + d_{bd} = 2 + 1 = 3$

Método de Dijkstra – Exemplo

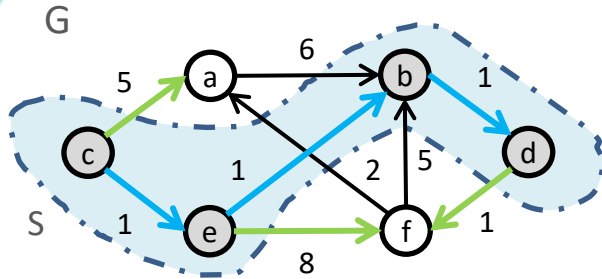


$S = \{c, e, b, d\}$

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	3	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	b	c	$\emptyset$

- Vértice não explorado
- Vértice explorado
- Aresta não explorada
- Aresta do corte
- Aresta do caminho

Método de Dijkstra – Exemplo



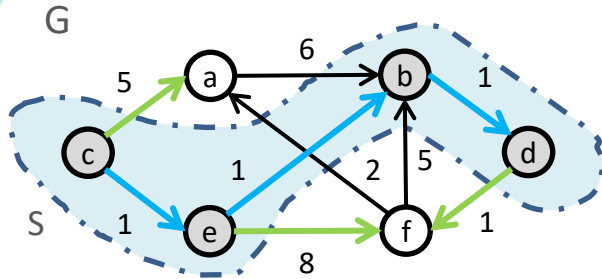
	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	3	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	b	c	$\emptyset$

$S = \{ c, e, b, d \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (e,f), (d,f) \}$

- Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{ c, e, b, d \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (e,f), (d,f) \}$

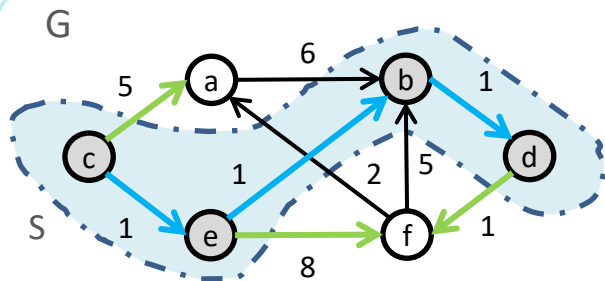
○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	3	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	b	c	$\emptyset$

Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{c, e, b, d\}$

$\text{corte}(S) = \{(c,a), (e,f), (d,f)\}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado

— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

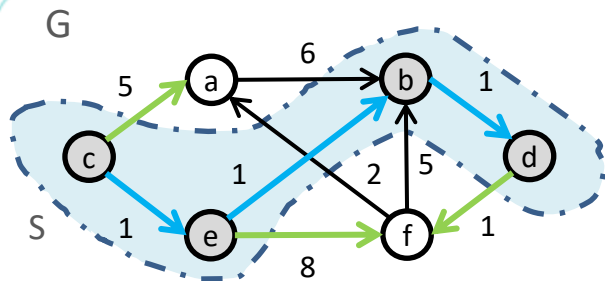
	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	3	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	b	c	$\emptyset$

Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (e,f): $\text{dist-est}[f] = \text{dist}[e] + d_{ef} = 1 + 8 = 9$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{ c, e, b, d \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (e,f), (d,f) \}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	3	1	∞
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	b	c	$\emptyset$

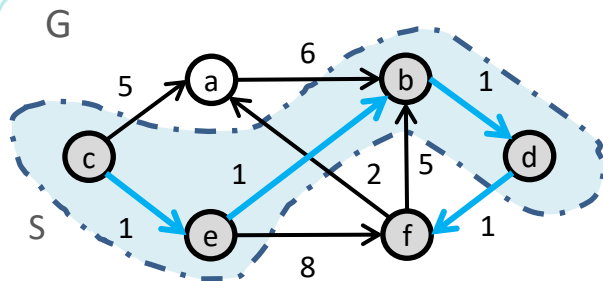
Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (e,f): $\text{dist-est}[f] = \text{dist}[e] + d_{ef} = 1 + 8 = 9$

Para aresta (d,f): $\text{dist-est}[f] = \text{dist}[d] + d_{df} = 3 + 1 = 4$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{ c, e, b, d \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (e,f), (d,f) \}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado

— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	3	1	4
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	b	c	d

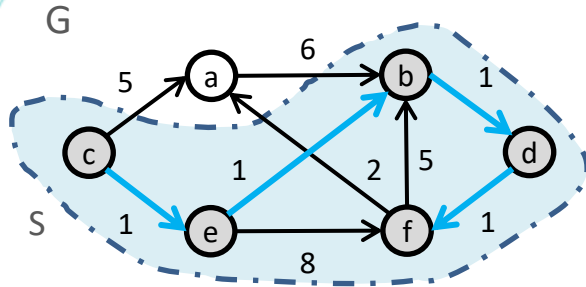
Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (e,f): $\text{dist-est}[f] = \text{dist}[e] + d_{ef} = 1 + 8 = 9$

Para aresta (d,f): $\text{dist-est}[f] = \text{dist}[d] + d_{df} = 3 + 1 = 4$

Método de Dijkstra – Exemplo

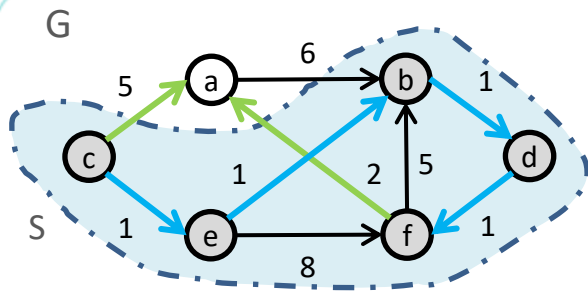


$S = \{c, e, b, d, f\}$

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	3	1	4
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	b	c	d

- Vértice não explorado
- Vértice explorado
- Aresta não explorada
- Aresta do corte
- Aresta do caminho

Método de Dijkstra – Exemplo



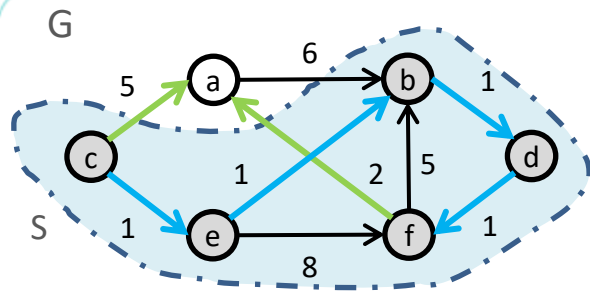
$S = \{ c, e, b, d, f \}$

$\text{corte}(S) = \{ (c,a), (f,a) \}$

- Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	3	1	4
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	b	c	d

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{c, e, b, d, f\}$

$\text{corte}(S) = \{(c,a), (f,a)\}$

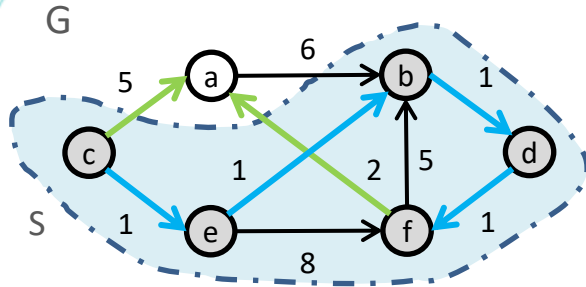
○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	3	1	4
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	b	c	d

Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{c, e, b, d, f\}$

$\text{corte}(S) = \{(c,a), (f,a)\}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

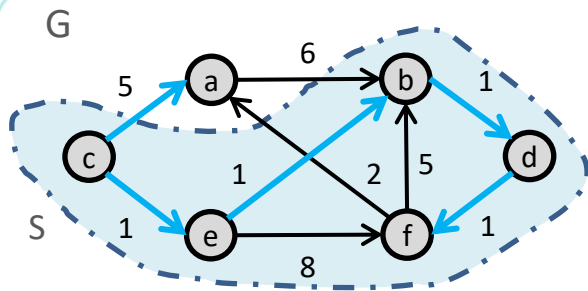
	a	b	c	d	e	f
Distância	∞	2	0	3	1	4
Predecessor	$\emptyset$	e	$\emptyset$	b	c	d

Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (f,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[f] + d_{fa} = 4 + 2 = 6$

Método de Dijkstra – Exemplo



$S = \{c, e, b, d, f\}$

$\text{corte}(S) = \{(c,a), (f,a)\}$

○ Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

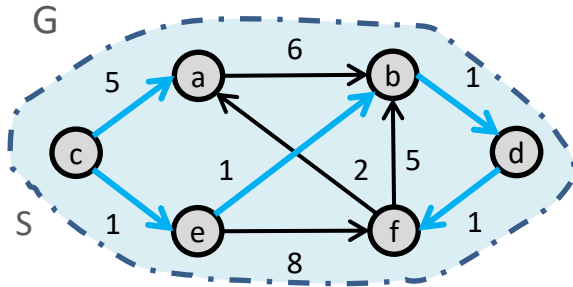
	a	b	c	d	e	f
Distância	5	2	0	3	1	4
Predecessor	c	e	$\emptyset$	b	c	d

Estimativas de distância

Para aresta (c,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[c] + d_{ca} = 0 + 5 = 5$

Para aresta (f,a): $\text{dist-est}[a] = \text{dist}[f] + d_{fa} = 4 + 2 = 6$

Método de Dijkstra – Exemplo

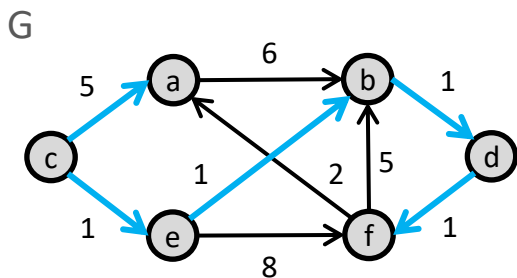


$S = \{c, e, b, d, f, a\}$

	a	b	c	d	e	f
Distância	5	2	0	3	1	4
Predecessor	c	e	$\emptyset$	b	c	d

- Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

Método de Dijkstra – Exemplo



	a	b	c	d	e	f
Distância	5	2	0	3	1	4
Predecessor	c	e	$\emptyset$	b	c	d

- Vértice não explorado ● Vértice explorado
— Aresta não explorada — Aresta do corte — Aresta do caminho

Potencial

Um potencial para um grafo G é uma numeração dos vértices de G , ou seja, um vetor que associa um número a cada vértice de G .

Em relação a um potencial $h[]$, dizemos que um arco (v, w) está **tenso** se $h[w] - h[v] > c$, está **relaxado** se $h[w] - h[v] \leq c$ e está **justo** se $h[w] - h[v] \equiv c$, sendo c o custo do arco.

Em outras palavras, o arco (v, w) está

- tenso se $h[v] + c < h[w]$,
- relaxado se $h[v] + c \geq h[w]$ e
- justo se $h[v] + c \equiv h[w]$.

Potencial × Condições de Minimalidade

Um potencial é relaxado (ou viável) se todos os arcos de G estão relaxados em relação a ele.

Qualquer potencial relaxado $h[]$ dá uma cota inferior para as distâncias entre vértices: se P é um caminho de um vértice x a um vértice y então

$$\text{custo}(P) \geq h[y] - h[x],$$

sendo $\text{custo}(P)$ o custo do caminho P .

Condição suficiente de minimalidade: Para qualquer caminho P de um vértice x a um vértice y , se existe um potencial relaxado $h[]$ tal que $h[y] - h[x] = \text{custo}(P)$ então P é mínimo (e portanto a diferença $h[y] - h[x]$ é a distância de x a y).

Potencial × Condições de Minimalidade

Suponha que P seja um caminho 0-1-2-3 então $\text{custo}(P) = d_{23} + d_{12} + d_{01}$. Para um potencial relaxado $h[]$,

$$\text{custo}(P) = d_{23} + d_{12} + d_{01} \geq (h[3] - h[2]) + (h[2] - h[1]) + (h[1] - h[0])$$

$$\text{custo}(P) \geq h[3] - h[0]$$

Em particular, se P for um ciclo então $\text{custo}(P) \geq 0$.

A recíproca da condição anterior é verdadeira se for restrita aos caminhos mínimos que têm uma origem comum (desde que todos os vértices sejam alcançáveis a partir da raiz s), isto é: **Para qualquer vértice s , o vetor das distâncias a partir de s é um potencial relaxado.**

Potencial × Método de Dijkstra

Um vértice do grafo é considerado **maduro**, se seu conjunto de sucessores já foi examinado, caso contrário, ele é considerado **imaturo** (todo vértice maduro pertence à árvore de caminhos mínimos).

O método de Dijkstra utiliza um vetor de predecessores $pred[]$ que representa uma árvore com raiz s , um potencial $dist[]$ associado aos vértices do grafo, e um conjunto de vértices maduros.

No início do processo, todos os vértices são imaturos, $dist[s] = 0$ para a raiz s , $dist[v] = \infty$ para todo v diferente de s e os predecessores estão indefinidos.

Potencial × Método de Dijkstra

O processo iterativo consiste no seguinte:

enquanto existir vértice imaturo faça

1. Selecionar o vértice imaturo v que minimiza $\text{dist}[]$

2. para cada arco (v, w) que está tenso faça

i. $\text{dist}[w] \leftarrow \text{dist}[v] + d_{vw}$

// Relaxação da aresta

ii. $\text{pred}[w] \leftarrow v$

3. Declarar v como maduro

